
Desenvolvimento de Aplicações Web
Lab 03 - Estilização e Design Responsivo com CSS

Ano Letivo: 2025/2026

1 Objetivos

Neste terceiro laboratório iremos finalizar o desenvolvimento da Página Pessoal através da aplicação de CSS (Cascading Style Sheets).

Teremos como objetivos principais:

- Compreender a separação entre estrutura (HTML) e apresentação (CSS)
- Aplicar estilos: cores, fontes, tamanhos, espaçamentos, bordas
- Criar layouts profissionais usando posicionamento CSS
- Implementar menus horizontais com técnicas modernas
- Tornar o site responsivo com Media Queries
- Usar pseudo-elementos e pseudo-classes
- Aplicar gradientes, transformações e animações
- Validar CSS com W3C Validator

2 Introdução

Nos laboratórios anteriores, criámos a estrutura (HTML) e semântica do site. Agora, vamos adicionar a apresentação (CSS) e torná-lo visualmente atraente, profissional e responsivo.

Nota Importante

Neste laboratório, a escolha dos estilos a aplicar fica ao critério do aluno, sendo parte integrante da avaliação.

3 Pré-requisitos

- Lab 01 e Lab 02 completos
- Conhecimentos básicos de seletores CSS
- Ficheiros de ícones (opcional, fornecidos no Moodle)

4 Procedimento

Nota Importante

Aviso Importante: Ao copiar código deste documento para o seu editor, tenha cuidado com aspas, hífenes e outros símbolos tipográficos. Recomenda-se reescrever o código manualmente ou colar em editor de texto simples antes de levar para VS Code.

4.1 Tarefa 1: Criar Ficheiro CSS Principal

1. Na pasta `PaginaPessoal/styles/`, crie um ficheiro chamado `style.css`
2. No `<head>` de todas as páginas HTML, adicione a ligação ao CSS:

```
<link rel="stylesheet" href="styles/style.css">
```

Código 1: Lincar ficheiro CSS

4.2 Tarefa 2: Aplicar Estilos Base

Este é o primeiro passo para estilizar a página. Aqui definimos:

- **Reset CSS:** Remove margens e padding padrão dos navegadores
- **Estilos globais:** Fonte, cor, fundo da página
- **Estilos de títulos e links:** Base visual para elementos comuns

No ficheiro `style.css`, comece com estilos globais:

Nota Importante

Nota sobre Códigos Hexadecimais e Unidades:

Quando copiar código CSS do enunciado, tenha cuidado com:

- **Códigos de cores:** Os códigos hexadecimais devem ficar completos e sem espaços (ex: `#3498db` = cardinal + 6 caracteres). Se o copy-paste não funcionou, reescreva manualmente.
- **Unidades:** As unidades (como `px`, `em`, `deg`, `%`, etc) devem estar **coladas ao valor**, sem espaços. Correto: `padding: 10px, rotate(45deg)`. Incorreto: `padding: 10 px, rotate (45 deg)`.

```
/* Reset básico */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

/* Estilos do body */
body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
  color: #333;
  background-color: #f4f4f4;
  padding: 20px;
}

/* Títulos */
h1 { font-size: 2.5em; color: #2c3e50; }
h2 { font-size: 2em; color: #34495e; }

/* Links */
a {
  color: #3498db;
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
  color: #2980b9;
}
```

Código 2: Estilos base globais

4.3 Tarefa 3: Estilizar Header e Footer

O header e footer são elementos-chave que enquadram o site. Aqui aplica-se:

- **Cores de fundo:** Criar contraste com cores mais escuras
- **Espaçamento:** Padding para conteúdo não ficar colado às bordas
- **Text-align:** Centrar texto para efeito profissional
- **Border-radius:** Cantos arredondados para aspecto moderno

```
header {
  background-color: #2c3e50;
  color: white;
  padding: 20px;
  text-align: center;
  border-radius: 5px;
  margin-bottom: 20px;
}
```

```
header h1 {
    color: white;
    margin: 0;
}

footer {
    background-color: #34495e;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 15px;
    border-radius: 5px;
    margin-top: 30px;
}

footer a {
    color: #ecf0f1;
}

footer a:hover {
    color: #3498db;
}
```

Código 3: Estilos para header e footer

4.4 Tarefa 4: Criar Menu Horizontal

Transformar o menu de lista vertical num menu horizontal profissional. Os aspetos-chave são:

- **list-style: none:** Remove os bullets da lista
- **display: inline-block:** Coloca itens lado a lado na horizontal
- **transition:** Cria animação suave ao passar o rato
- **:hover:** Define cor diferente quando rato passa sobre o menu

```
nav {
    background-color: #ecf0f1;
    padding: 0;
    margin-bottom: 20px;
    border-radius: 5px;
}

nav ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
    text-align: center;
}

nav ul li {
    display: inline-block;
    margin: 0;
}

nav ul li a {
```

```
display: inline-block;
padding: 15px 20px;
background-color: #3498db;
color: white;
font-weight: bold;
transition: background-color 0.3s;
}

nav ul li a:hover {
background-color: #2980b9;
text-decoration: none;
}
```

Código 4: Menu horizontal

4.5 Tarefa 5: Estilizar Tabelas

Tabelas bem formatadas melhoram a legibilidade dos dados. Aqui aplicamos:

- **border-collapse:** Remove espaçamento entre células
- **thead:** Header com cor de fundo para destaque
- **nth-child(even):** Alterna cores nas linhas
- **:hover:** Destaca a linha quando o rato passa

Se o seu site tem tabelas (do Lab 02), adicione estilos:

```
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
margin: 20px 0;
background-color: white;
box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
}

thead {
background-color: #3498db;
color: white;
}

th, td {
padding: 12px;
text-align: left;
border: 1px solid #ddd;
}

tbody tr:nth-child(even) {
background-color: #f9f9f9;
}

tbody tr:hover {
background-color: #e8f4f8;
}
```

Código 5: Estilos para tabelas

4.6 Tarefa 6: Adicionar Gradientes

Os gradientes dão um aspecto visual moderno e sofisticado. Nesta tarefa:

- **linear-gradient()**: Máquina de cores suaves e transições
- **rgba()**: Permite cores com transparência
- **Ângulos**: Controlar direcção do gradiente (135deg, to right, etc)
- **Paleta de cores**: Escolher cores que harmonizam e criam efeito visual atraente

Para um aspecto visual mais moderno:

Nota Importante

Atenção com Funções CSS: Nas propriedades com funções (como `linear-gradient`, `rgba`, `rotate()`), é **fundamental** que os parênteses apareçam imediatamente a seguir ao nome da função, sem espaços. Exemplo correto: `linear-gradient(135deg, ...)` e NOT `linear-gradient (135deg, ...)`. Verificar cuidadosamente o copy-paste!

```
header {
    background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
}

nav ul li a {
    background: linear-gradient(to right, #3498db, #2980b9);
}

/* Destaque com gradiente */
.destaque {
    background: linear-gradient(to right,
        rgba(52, 152, 219, 0),
        rgba(52, 152, 219, 0.3),
        rgba(52, 152, 219, 0));
    padding: 20px;
    border-radius: 5px;
}
```

Código 6: Gradientes CSS

4.7 Tarefa 7: Usar Pseudo-classes e Pseudo-elementos

Para que os estilos de botão funcionem, é necessário adicionar a classe `botao` aos links do seu HTML. Por exemplo, no menu de navegação, altere de:

```
<a href="index.html">Home</a>
```

para:

```
<a href="index.html" class="botao">Home</a>
```

Repita isto para todos os links que pretende que tenham o efeito de botão. De seguida, adicione os seguintes estilos CSS:

```
/* Botões com efeito hover */
a.botao {
    display: inline-block;
    padding: 10px 20px;
    margin: 5px;
    border-radius: 5px;
    transition: transform 0.2s;
}

a.botao:hover {
    transform: scale(1.1);
}

/* Adicionar símbolo antes de títulos */
h2::before {
    content: "> ";
    color: #3498db;
    font-weight: bold;
}

/* Primeira letra em destaque */
p::first-letter {
    font-size: 1.2em;
    font-weight: bold;
}
```

Código 7: Pseudo-classes e pseudo-elementos

4.8 Tarefa 8: Design Responsivo com Media Queries

As Media Queries permitem adaptar o layout a diferentes tamanhos de ecrã. Aqui:

- **@media queries:** Definem regras CSS que só se aplicam a certos tamanhos de ecrã
- **max-width:** Define até que largura se aplicam as regras
- **Mobile vs Desktop:** Diferentes layouts para diferentes dispositivos
- **Menu em coluna:** Em mobile, o menu fica vertical em vez de horizontal

Tornar o site adaptável a dispositivos móveis. Uma forma simples de testar a responsividade é redimensionar a janela do seu navegador, observando como o layout se adapta conforme a largura muda. Isto permite validar que os breakpoints estão a funcionar corretamente:

```
/* Ecrãs pequenos (tablets e smartphones) */
@media screen and (max-width: 768px) {
    body {
        padding: 10px;
        font-size: 14px;
    }

    h1 { font-size: 1.8em; }
    h2 { font-size: 1.5em; }

    /* Menu em coluna em dispositivos móveis */
    nav ul li {
```

```
        display: block;
        width: 100%;
    }

    nav ul li a {
        width: 100%;
        text-align: left;
    }
}

/* Smartphones muito pequenos */
@media screen and (max-width: 480px) {
    h1 { font-size: 1.5em; }
    h2 { font-size: 1.2em; }

    nav ul li a {
        padding: 10px;
        font-size: 0.9em;
    }
}
```

Código 8: Media Queries para responsividade

4.9 Tarefa 9: Animações e Transformações

Animações CSS adicionam interatividade e dinamismo sem JavaScript:

- **@keyframes:** Define os passos da animação (from/to ou percentagens)
- **animation:** Aplica a animação a um elemento
- **transform:** Modifica tamanho, rotação e posição
- **transition:** Suaviza mudanças de estilo ao passar do rato

Nota Importante

Nota sobre Compatibilidade: Alguns navegadores mais antigos podem não suportar algumas propriedades CSS 3 como `transform`, `animation` ou `flex`. Para melhor compatibilidade, prefixos como `-webkit-`, `-moz-` podem ser necessários (ex: `-webkit-transform`). Testes em vários navegadores são recomendados.

```
@keyframes deslizamento {
    from {
        transform: translateX(-100px);
        opacity: 0;
    }
    to {
        transform: translateX(0);
        opacity: 1;
    }
}

header {
    animation: deslizamento 0.5s ease-in;
```



```
}

/* Efeito de escala no hover */
img:hover {
  transform: scale(1.05);
  transition: transform 0.3s;
}
```

Código 9: Animações CSS

4.10 Tarefa 10: Container Principal

O container centraliza e enquadra todo o conteúdo da página. Benefícios:

- **max-width:** Limita a largura para melhor legibilidade
- **margin: 0 auto:** Centraliza o container no ecrã
- **box-shadow:** Adiciona "profundidade" visual
- **background-color:** Separa visualmente o conteúdo principal do fundo

Para um layout mais profissional, necessita de envolver o conteúdo principal da sua página numa div com a classe `container`. No seu HTML, estruture da seguinte forma:

```
<body>
  <header>...</header>
  <nav>...</nav>
  <div class="container">
    <main>
      <article>
        <h2>Título do Artigo</h2>
        <p>Conteúdo do artigo...</p>
      </article>
    </main>
  </div>
  <footer>...</footer>
</body>
```

De seguida, adicione os seguintes estilos CSS:

```
.container {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
  background-color: white;
  box-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,0.3);
}

main {
  min-height: 400px;
}

article {
  padding: 20px;
  margin: 20px 0;
  border-left: 4px solid #3498db;
```

```
}
```

Código 10: *Container principal*

4.11 Tarefa 11: Testar Responsividade

1. Abra o navegador e pressione **F12** (DevTools)
2. Clique no ícone de dispositivo móvel (no canto superior esquerdo)
3. Teste em diferentes resoluções:
 - iPhone 12: 390 x 844px
 - iPad: 768 x 1024px
 - Desktop: 1920 x 1080px
4. Redimensione a janela e observe o comportamento do menu

4.12 Tarefa 12: Validar CSS

1. Aceda a <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>
2. Selecione **Validate by File Upload**
3. Faça upload do ficheiro `style.css`
4. Corrija eventuais erros reportados

5 Conceitos-Chave

5.1 Seletores CSS

Seletor	Descrição
<code>elemento</code>	Seleciona todos os elementos dessa tag
<code>.classe</code>	Seleciona elementos com essa classe
<code>#id</code>	Seleciona elemento com esse ID (único)
<code>ancestor descendant</code>	Seleciona descendentes
<code>:hover</code>	Pseudo-classe: quando o rato passa
<code>::before</code>	Pseudo-elemento: antes do conteúdo

5.2 Box Model

Todo o elemento HTML é uma “caixa” com:

- **Content:** conteúdo do elemento
- **Padding:** espaço dentro da borda
- **Border:** borda à volta do elemento
- **Margin:** espaço fora da borda

5.3 Responsividade

Breakpoints comuns:

- Mobile: até 480px
- Tablet: 481px - 768px
- Desktop: 769px ou mais

6 Resultado Esperado

No final desta tarefa, deve ter:

- ☐ Site completamente estilizado com CSS profissional
- ☐ Menu horizontal funcional e visualmente atraente
- ☐ Tabelas bem formatadas (se aplicável)
- ☐ Site responsivo (funciona em mobile, tablet, desktop)
- ☐ Uso de gradientes, animações ou transformações
- ☐ CSS válido (sem erros no W3C Validator)
- ☐ Código organizado e comentado

7 Questões para Reflexão

1. Por que é importante separar HTML (estrutura) de CSS (apresentação)?
2. Qual a vantagem de usar Media Queries em vez de criar versões separadas do site?
3. Qual a diferença entre `display: none` e `visibility: hidden`?
4. Como as pseudo-classes e pseudo-elementos melhoram a experiência do utilizador?

8 Próximos Passos

No decorrer da disciplina, iremos expandir nosso conhecimento de desenvolvimento web:

- **Próximos Laboratórios:** Interatividade com JavaScript
 - Comportamento dinâmico e manipulação de elementos
 - Validação de dados e interações com o utilizador
 - Efeitos e animações avançadas
 - Exploração de novos projectos e contextos

9 Referências

- **MDN CSS:** <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
- **CSS-Tricks:** <https://css-tricks.com/>
- **Can I Use:** <https://caniuse.com/>
- **CSS Validator:** <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>
- **Flexbox Guide:** <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>
- **MDN - Media Queries:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Media_Queries